

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB
ENGENHARIA DE SOFTWARE

BRENO LOPES SOUZA
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA JARDIM

GÊMEO DIGITAL TÉRMICO DE HARDWARE COMPUTACIONAL

Placa GPU de inferência de IA em operação contínua

BRASÍLIA - DF
2026

BRENO LOPES SOUZA
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA JARDIM

GÊMEO DIGITAL TÉRMICO DE HARDWARE COMPUTACIONAL

Placa GPU de inferência de IA em operação contínua

Relatório técnico apresentado à disciplina Fundamentos de Engenharia, do curso de Engenharia de Software, como parte das atividades acadêmicas do 1º semestre de 2026.2.

BRASÍLIA - DF
2026

RESUMO

Este relatório apresenta um gêmeo digital térmico para uma placa GPU destinada à inferência de inteligência artificial em operação contínua. A NVIDIA L4 é adotada como referência de carga térmica, com potência térmica de projeto de 72 W. O dissipador proposto usa alumínio 6061, base de 170 x 70 x 5 mm e doze aletas longitudinais de 25 mm de altura, associadas à ventilação forçada. O sistema é analisado por meio de Ciência dos Materiais, Química, Ciências do Ambiente, Expressão Gráfica, Fenômenos de Transporte e Mecânica dos Sólidos. A simulação numérica bidimensional em regime permanente indica temperatura máxima de aproximadamente 41,5 °C para temperatura ambiente de 25 °C e coeficiente convectivo de 40 W/m²·K. Sob convecção fraca, com $h = 10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, a temperatura máxima sobe para aproximadamente 88,3 °C, ultrapassando o limite de projeto de 80 °C. Os resultados mostram que o fluxo de ar é decisivo para a operação segura e contínua da GPU.

Palavras-chave: gêmeo digital térmico; GPU; inferência de inteligência artificial; dissipação térmica; alumínio 6061.

ABSTRACT

This technical report develops a thermal digital twin for a GPU intended for continuous artificial intelligence inference. The NVIDIA L4 is adopted as the thermal load reference, using a design thermal power of 72 W. A 6061 aluminum heatsink with a 170 x 70 x 5 mm base and twelve longitudinal fins, 25 mm high, is proposed together with forced-air cooling. The system is analyzed through Materials Science, Chemistry, Environmental Sciences, Technical Drawing, Transport Phenomena and Solid Mechanics. The two-dimensional steady-state numerical simulation indicates an approximate maximum temperature of 41.5 °C for an ambient temperature of 25 °C and a convective coefficient of 40 W/m²·K. Under weak convection, with $h = 10$ W/m²·K, the maximum temperature rises to approximately 88.3 °C, exceeding the 80 °C design limit. The results show that airflow is decisive for safe and continuous GPU operation.

Keywords: thermal digital twin; GPU; artificial intelligence inference; thermal management; 6061 aluminum.

LISTA DE FIGURAS E TABELAS

Figura 1 - Desenho técnico esquemático do dissipador proposto.	10
Figura 2 - Sensibilidade da temperatura máxima ao coeficiente convectivo.	12
Figura 3 - Distribuição de temperatura para ventilação forçada, $h = 40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	13
Figura A.1 - Estrutura sugerida do repositório GitHub.	18
Figura B.1 - Esquema da geometria CAD integrada.	21

TABELAS

Tabela 1 - Parâmetros e requisitos do sistema-alvo.	8
Tabela 2 - Comparação dos materiais candidatos ao dissipador.	8
Tabela 3 - Dimensões principais da geometria CAD.	10
Tabela 4 - Resultados da simulação térmica.	12
Tabela 5 - Dilatação e tensão térmica nos cenários avaliados.	13
Tabela 6 - Consumo anual e emissões estimadas do subsistema.	14
Tabela 7 - Artefatos digitais para reprodução do projeto.	15
Tabela B.1 - Parâmetros geométricos e arquivos CAD principais.	19

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 OBJETIVO	7
2.1 Objetivo geral	7
2.2 Objetivos específicos	7
3 SISTEMA-ALVO E REQUISITOS	8
4 CIÊNCIA DOS MATERIAIS - SELEÇÃO DO DISSIPADOR	8
5 QUÍMICA - INTERFACE TÉRMICA, OXIDAÇÃO E VIDA ÚTIL	9
6 EXPRESSÃO GRÁFICA E MODELAGEM CAD	9
7 FENÔMENOS DE TRANSPORTE - MODELAGEM TÉRMICA	11
7.1 Hipóteses de simulação	11
7.2 Resultados	11
8 MECÂNICA DOS SÓLIDOS - DILATAÇÃO E TENSÃO TÉRMICA	13
9 CIÊNCIAS DO AMBIENTE - ENERGIA, CARBONO E FIM DE VIDA	14
9.1 Melhorias sustentáveis propostas	14
10 INTEGRAÇÃO DO GÊMEO DIGITAL E REPRODUTIBILIDADE	15
11 DISCUSSÃO	15
12 CONCLUSÃO	16
REFERÊNCIAS	17
ANEXO A - ESTRUTURA SUGERIDA DO REPOSITÓRIO GITHUB	18
ANEXO B - ESPECIFICAÇÃO DO MODELO CAD INTEGRADO	19

1 INTRODUÇÃO

Sistemas de inteligência artificial executam operações matriciais intensivas e podem manter aceleradores gráficos em alta utilização por longos períodos. Nessas condições, a dissipação térmica deixa de ser um aspecto secundário e passa a ser requisito de confiabilidade. Temperaturas elevadas podem reduzir o desempenho por limitação térmica, acelerar mecanismos de degradação e ampliar tensões mecânicas em soldas, encapsulamentos e elementos de fixação. (NVIDIA, [s.d.]a; INCROPERA et al., [s.d.]

O conceito de gêmeo digital permite representar geometricamente e numericamente o sistema antes da construção física. Neste projeto, o gêmeo digital integra a geometria do dissipador, propriedades do material, condições de contorno térmicas, cálculo de dilatação, estimativa de impacto ambiental e arquivos reprodutíveis de simulação. (INCROPERA et al., [s.d.]

2 OBJETIVO

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um gêmeo digital térmico de uma placa GPU de inferência de inteligência artificial em operação contínua, integrando geometria CAD, simulação numérica da dissipação de calor e análises de materiais, química, mecânica dos sólidos e impacto ambiental, de modo a verificar se o dissipador proposto mantém a temperatura abaixo do limite de projeto.

2.2 Objetivos específicos

- Comparar materiais candidatos para o dissipador com base em condutividade térmica, densidade, custo relativo, usinabilidade e reciclabilidade.
- Analisar a função da interface térmica e os mecanismos básicos de oxidação e corrosão do dissipador.
- Modelar a geometria do dissipador em CAD e documentar suas dimensões principais.
- Simular condução de calor no sólido combinada com convecção para o ar e verificar a temperatura de equilíbrio.
- Estimar dilatação e tensão térmica nos pontos de restrição.
- Estimar consumo anual de energia e emissões associadas, propondo medidas de eficiência e fim de vida adequado.

3 SISTEMA-ALVO E REQUISITOS

Foi adotada como referência a GPU NVIDIA L4, um acelerador de baixo perfil voltado a aplicações de IA, vídeo e computação visual. A documentação do fabricante informa TDP máximo de 72 W e faixa de temperatura ambiente de operação de 0 a 50 °C. Para este trabalho, o limite de junção do fabricante não é usado como critério; adota-se, de forma conservadora, um limite interno de projeto de 80 °C para a temperatura máxima do modelo térmico, aplicado ao metal do dissipador e não à junção do silício. (NVIDIA, [s.d.]a, [s.d.]b)

Tabela 1 - Parâmetros e requisitos do sistema-alvo.

Parâmetro	Valor adotado	Justificativa
Potência térmica	72 W	TDP máximo da NVIDIA L4
Temperatura ambiente nominal	25 °C	Condição de laboratório / data center
Limite de projeto	80 °C	Margem conservadora para avaliação acadêmica
Operação	24 h/dia	Inferência contínua
Resfriamento	Dissipador + fluxo de ar	Compatível com placa de perfil baixo

Fonte: elaboração própria, com dados de NVIDIA ([s.d.]a).

4 CIÊNCIA DOS MATERIAIS - SELEÇÃO DO DISSIPADOR

Os principais candidatos considerados foram o alumínio 6061 e o cobre eletrolítico C11000 (ETP). Ambos são metais e apresentam elétrons relativamente livres na ligação metálica, o que favorece o transporte de energia térmica. O cobre possui condutividade superior, porém sua densidade e custo são maiores. O alumínio apresenta vantagem de massa, facilidade de extrusão/usinagem e alta reciclabilidade. (MATWEB, [s.d.]a, [s.d.]b; CALLISTER; RETHWISCH, [s.d.])

Tabela 2 - Comparação dos materiais candidatos ao dissipador.

Critério	Alumínio 6061	Cobre C11000 (ETP)	Leitura de engenharia
Condutividade térmica	≈160 W/m·K	≈388 W/m·K	Vantagem do cobre
Densidade	2,70 g/cm ³	8,89 g/cm ³	Vantagem do alumínio
Massa para mesmo volume	Baixa	≈3,3x maior	Vantagem do alumínio
Custo relativo	Baixo/médio	Alto	Vantagem do alumínio
Usinabilidade / extrusão	Muito favorável	Favorável, porém mais pesado	Vantagem do alumínio
Reciclabilidade	Alta	Alta	Empate

Fonte: elaboração própria, com propriedades de MATWEB ([s.d.]a, [s.d.]b).

A escolha final é o alumínio 6061. Embora o cobre dissipe calor mais rapidamente, a geometria com aletas e ventilação forçada permite que o alumínio atenda ao limite térmico com massa significativamente menor. Para uma placa instalada em servidor, a redução de massa também diminui a solicitação sobre a conexão PCIe e elementos de suporte. (MATWEB, [s.d.])

5 QUÍMICA - INTERFACE TÉRMICA, OXIDAÇÃO E VIDA ÚTIL

Entre a superfície do encapsulamento e o dissipador existem rugosidades microscópicas. Sem material de interface, parte dessas irregularidades seria preenchida por ar, cuja condutividade térmica é muito baixa. A pasta térmica ocupa esses vazios e reduz a resistência térmica de contato. Em aplicações reais, sua espessura deve ser pequena e uniforme; excesso de pasta aumenta o caminho térmico e pode prejudicar o desempenho. (CALLISTER; RETHWISCH, [s.d.])

O alumínio reage espontaneamente com o oxigênio e forma uma camada fina de óxido de alumínio (Al_2O_3). Essa película tende a ser aderente e passivante, reduzindo a progressão da corrosão em condições normais. Em ambientes agressivos, umidade, contaminantes iônicos e contato galvânico com metais diferentes podem elevar a taxa de corrosão. Como melhoria de durabilidade, pode-se empregar anodização adequada, isolamento galvânico quando necessário e controle de umidade do ambiente. (CALLISTER; RETHWISCH, [s.d.])

A cinética de degradação também depende da temperatura. Ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento provocam expansão e contração dos materiais, podendo degradar a interface térmica e aumentar tensões em soldas. Por isso, o controle térmico não é apenas uma questão de temperatura instantânea, mas também de estabilidade ao longo do tempo. (CALLISTER; RETHWISCH, [s.d.])

6 EXPRESSÃO GRÁFICA E MODELAGEM CAD

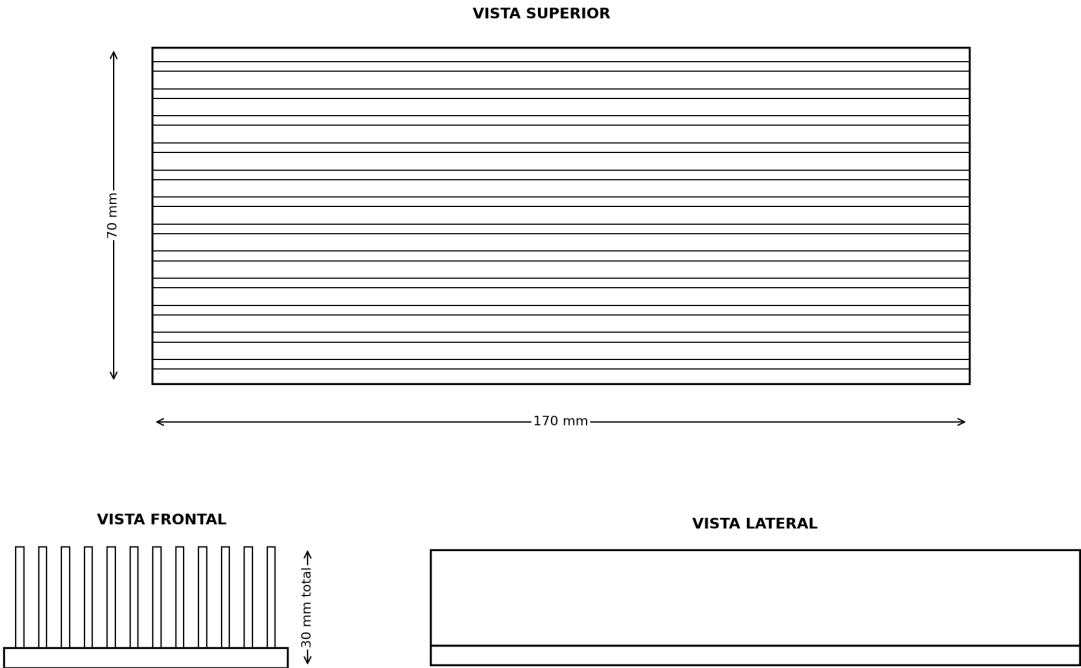
O dissipador proposto possui base compatível com a dimensão aproximada da placa de baixo perfil. A geometria foi mantida simples para facilitar fabricação por extrusão ou usinagem e permitir reprodução no FreeCAD.

Tabela 3 - Dimensões principais da geometria CAD.

Elemento	Dimensão
Base	170 x 70 x 5 mm
Número de aletas	12
Dimensão de cada aleta	170 x 2 x 25 mm
Margem lateral (borda da base até a aleta externa)	3 mm
Espaçamento livre entre aletas (uniforme)	≈ 3,64 mm
Altura total	30 mm
Material	Alumínio 6061

Fonte: elaboração própria, a partir da geometria definida no projeto (Anexo B).

Figura 1 - Desenho técnico esquemático do dissipador proposto.



Dissipador para GPU - Alumínio 6061 | Base: 170 x 70 x 5 mm | 12 aletas: 170 x 2 x 25 mm | margem lateral 3 mm; folga entre aletas ≈ 3,64 mm | Escala esquemática

Fonte: elaboração própria (2026).

O arquivo STEP fornecido com o projeto (01_dissipador_al6061.step) pode ser aberto no FreeCAD e salvo como arquivo .FCStd. Também é fornecido um script Python (gerar_modelo_cad_parametrico.py) compatível com o console do FreeCAD para geração paramétrica da mesma geometria.

7 FENÔMENOS DE TRANSPORTE - MODELAGEM TÉRMICA

A transferência de calor ocorre inicialmente por condução da região aquecida para a base e as aletas do dissipador. Nas superfícies expostas, a energia é transferida para o ar por convecção. O modelo numérico resolve a equação de condução em regime permanente em uma seção bidimensional do dissipador. A fronteira exposta recebe uma condição convectiva do tipo Robin, relacionando o fluxo térmico à diferença entre temperatura superficial e temperatura ambiente. (INCROPERA et al., [s.d.])

$$\text{Equação no sólido: } \nabla \cdot (k \nabla T) + q' = 0$$

$$\text{Convecção na fronteira: } -k (\partial T / \partial n) = h (T - T_{\infty})$$

7.1 Hipóteses de simulação

- Regime permanente.
- Condutividade térmica constante de 160 W/m·K.
- Potência térmica total de 72 W, distribuída uniformemente (calor volumétrico) na base.
- Temperatura ambiente de 25 °C.
- Radiação térmica desprezada.
- Aletas longitudinais com profundidade de 170 mm (seção bidimensional extrudada; faces de extremidade desprezadas).
- Face inferior da base (contato com GPU/TIM) sem convecção; resistência térmica de contato desprezada.
- Coeficiente convectivo variado entre 5 e 40 W/m²·K para representar desde fluxo de ar fraco até ventilação forçada moderada.

O modelo é resolvido por volumes finitos conservativos, em malha não uniforme alinhada à geometria do CAD (3840 células sólidas), com solução direta do sistema linear. A verificação numérica indica erro de balanço de energia inferior a 10^{-8} % (potência convectiva igual aos 72 W gerados) e variação de $T_{\max}$ inferior a 0,01 °C com o refinamento da malha em até três vezes.

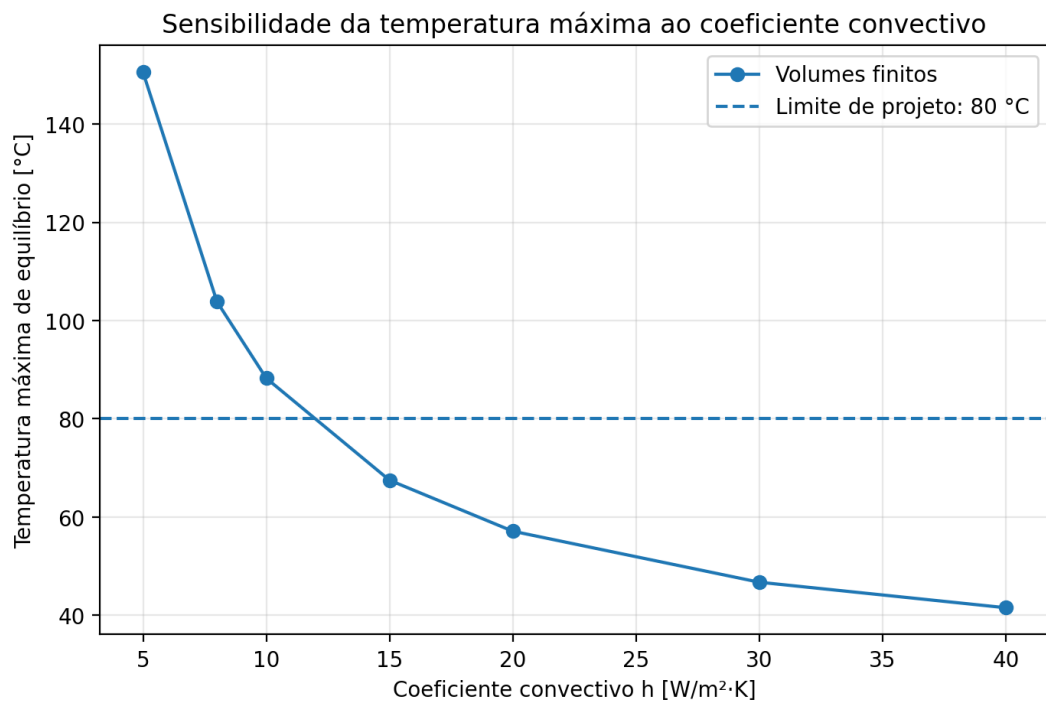
7.2 Resultados

Os resultados mostram claramente a influência do fluxo de ar sobre a temperatura máxima. Para h entre 5 e 10 W/m²·K, o dissipador não atende ao limite de projeto de 80 °C. A partir de $h = 15$ W/m²·K, os casos simulados passam a atender ao critério.

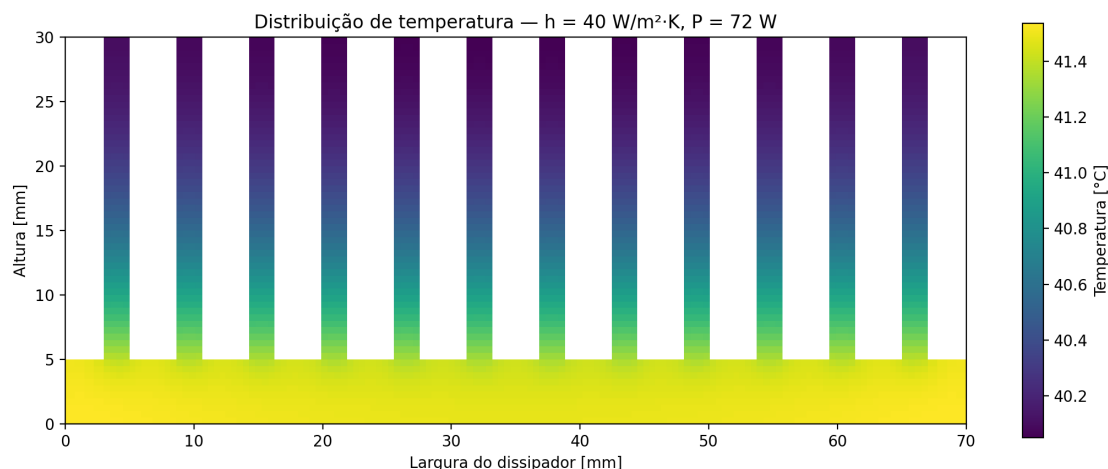
Tabela 4 - Resultados da simulação térmica.

h (W/m ² ·K)	T _{max} (°C)	T _{min} (°C)	Critério 80 °C
5	150,5	149,0	Não atende
8	103,8	102,3	Não atende
10	88,3	86,8	Não atende
15	67,5	66,0	Atende
20	57,1	55,6	Atende
30	46,7	45,2	Atende
40	41,5	40,0	Atende

Fonte: simulação própria (2026).

Figura 2 - Sensibilidade da temperatura máxima ao coeficiente convectivo.

Fonte: simulação própria (2026).

Figura 3 - Distribuição de temperatura para ventilação forçada, $h = 40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

Fonte: simulação própria (2026).

A resistência térmica global aparente do caso com ventilação forçada é estimada por $R\theta = (T_{\text{max}} - T_{\text{amb}})/P$. Para $T_{\text{max}} = 41,5 \text{ °C}$, obtém-se aproximadamente $0,23 \text{ °C/W}$. Esse valor pertence ao modelo simplificado do dissipador e não inclui resistências detalhadas de encapsulamento, TIM real, PCB e recirculação de ar do servidor.

RESULTADO-CHAVE

Com $h = 40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, a temperatura máxima calculada é $41,5 \text{ °C}$, aproximadamente $38,5 \text{ °C}$ abaixo do limite interno de projeto. Com $h = 10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, o resultado sobe para $88,3 \text{ °C}$, $8,3 \text{ °C}$ acima do limite, caracterizando falha do requisito. Isso evidencia a necessidade de fluxo de ar contínuo e de monitoramento da ventilação.

8 MECÂNICA DOS SÓLIDOS - DILATAÇÃO E TENSÃO TÉRMICA

O alumínio 6061 possui coeficiente de expansão térmica linear próximo de $23 \times 10^{-6} / \text{°C}$ e módulo de elasticidade da ordem de 70 GPa . A dilatação livre pode ser estimada por $\Delta L = \alpha L \Delta T$, com $\Delta T = T_{\text{max}} - T_{\text{amb}}$. A tensão térmica $\sigma = E \alpha \Delta T$ representa um caso idealizado de expansão totalmente impedida e, portanto, funciona como limite superior para discussão. (CALLISTER; RETHWISCH, [s.d.])

Tabela 5 - Dilatação e tensão térmica nos cenários avaliados.

Cenário	$\Delta T \text{ (°C)}$	Dilatação em 170 mm	σ totalmente restringida
Ventilação forçada ($h = 40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)	16,5	0,065 mm	26,6 MPa
Convecção fraca ($h = 10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)	63,3	0,247 mm	101,9 MPa

Fonte: elaboração própria, com base nas expressões apresentadas no modelo.

Na operação normal, a dilatação livre é pequena e as fixações não devem restringir completamente o dissipador. Arruelas, molas de retenção ou sistemas de fixação com pequena

conformidade mecânica reduzem a concentração de tensões.

O risco mais relevante em operação cíclica ocorre no descasamento dos coeficientes de expansão entre silício, substrato, soldas, PCB e dissipador.

9 CIÊNCIAS DO AMBIENTE - ENERGIA, CARBONO E FIM DE VIDA

Em operação contínua, uma GPU dissipando 72 W consome aproximadamente 630,7 kWh por ano. Considerando 5 W adicionais para ventilação, o subsistema passa para 674,5 kWh/ano. Para representar perdas de infraestrutura, adotou-se PUE de 1,20, resultando em aproximadamente 809,4 kWh/ano de energia equivalente no data center. (BRASIL, 2024)

Para uma estimativa ilustrativa de emissões, foi utilizado o fator médio do SIN de 2024 de aproximadamente 0,0545 tCO₂/MWh, equivalente a 0,0545 kgCO₂/kWh. Aplicado ao consumo equivalente calculado, o resultado é cerca de 44,1 kg de CO₂ por ano para o subsistema considerado. O valor real depende do perfil de utilização, eficiência do servidor, PUE local e fator de emissão do período. (BRASIL, 2024)

Tabela 6 - Consumo anual e emissões estimadas do subsistema.

Componente ou indicador	Valor estimado
GPU	630,7 kWh/ano
GPU + ventilação	674,5 kWh/ano
Equivalente no data center (PUE 1,20)	809,4 kWh/ano
Emissões estimadas	44,1 kg CO ₂ /ano

Fonte: elaboração própria, com base no fator médio do SIN de 2024 informado no projeto (BRASIL, 2024).

9.1 Melhorias sustentáveis propostas

- Controle PWM do ventilador com base na temperatura, reduzindo potência e ruído em carga parcial.
- Power capping ou ajuste dinâmico de potência da GPU quando a latência da aplicação permitir.
- Aumento da área de dissipação antes de aumentar a velocidade do ventilador, reduzindo consumo auxiliar.
- Uso de alumínio reciclado certificado quando disponível.
- Projeto para desmontagem, permitindo separação de dissipador, ventilador, PCB e carcaça no fim de vida.
- Reuso da GPU em cargas menos críticas antes do descarte e encaminhamento do e-waste para reciclador autorizado.

10 INTEGRAÇÃO DO GÊMEO DIGITAL E REPRODUTIBILIDADE

A solução integra CAD, simulação térmica, análise mecânica e avaliação ambiental. O modelo geométrico é fornecido em STEP/STL e pode ser aberto no FreeCAD. A simulação é fornecida em notebook Jupyter/Google Colab e em CSV com os resultados. Essa estrutura permite que outra pessoa altere potência, material, geometria ou coeficiente convectivo e reproduza a análise. Nesta versão integrada, o relatório passa a usar o conjunto CAD evoluído como referência geométrica única: os arquivos 01 a 07 do pacote CAD e o arquivo PARAMETROS.json correspondem diretamente aos componentes e parâmetros descritos no Anexo B. Alterações na geometria devem ser registradas nesse manifesto e refletidas na simulação térmica antes de atualizar os resultados.

Tabela 7 - Artefatos digitais para reprodução do projeto.

Artefato	Arquivo / localização
Modelo CAD do dissipador	cad/01_dissipador_al6061.step
Malha STL do dissipador	cad/01_dissipador_al6061.stl
Conjunto integrado	cad/06_conjunto_completo.step
Manifesto de parâmetros	cad/PARAMETROS.json
Script paramétrico (FreeCAD)	cad/gerar_modelo_cad_parametrico.py
Notebook	simulacao/simulacao_termica_gemeo_digital_gpu.ipynb
Resultados	simulacao/resultados_simulacao.csv
Figuras	figuras/*.png

Fonte: elaboração própria, conforme estrutura de arquivos do projeto.

11 DISCUSSÃO

Os resultados mostram que a seleção do material não pode ser analisada isoladamente. O cobre teria menor gradiente térmico, porém sua massa seria muito maior. Com a geometria aletada e fluxo de ar suficiente, o alumínio atende com margem ampla. Isso demonstra a natureza multidisciplinar do projeto: um material de menor condutividade pode produzir uma solução global mais equilibrada quando peso, custo, processo de fabricação e sustentabilidade são considerados simultaneamente.

A análise também mostra que o parâmetro mais crítico do sistema é a convecção. Reduzir h de 40 para 10 W/m²·K eleva a temperatura máxima de aproximadamente 41,5 °C para 88,3 °C. Portanto, o projeto final deve incluir monitoramento de rotação do ventilador e temperatura da GPU, com redução automática de potência em caso de falha do fluxo de ar.

Limitações do modelo

- O modelo não representa detalhadamente o encapsulamento real da GPU e a memória.

- VRMs, anisotropia da PCB, turbulência tridimensional, radiação e recirculação do ar no gabinete não são modelados em detalhe.
- A fonte de calor é distribuída uniformemente na largura da base; concentrar os 72 W em uma faixa central de 50 mm elevaria a temperatura máxima de ventilação forçada em apenas cerca de 0,5 °C (42,0 °C), conforme teste opcional do notebook.
- Uma etapa futura poderia empregar CFD ou elementos finitos 3D para refinar esses efeitos.

12 CONCLUSÃO

A escolha do alumínio é justificada pelo equilíbrio entre condutividade térmica, baixa densidade, custo, facilidade de fabricação e reciclabilidade. A análise química mostrou a importância da pasta térmica e da camada passivante de óxido; a análise mecânica indicou dilatações pequenas em operação normal, mas destacou o efeito de ciclos térmicos; e a avaliação ambiental identificou controle de ventilação, power capping, reutilização e reciclagem como oportunidades de melhoria. Assim, a solução atende de forma integrada aos fundamentos de engenharia solicitados.

REFERÊNCIAS

NVIDIA. **NVIDIA L4 Tensor Core GPU**: product brief / specifications. [S. l.]: NVIDIA, [s. d.]a. Disponível em: <https://www.nvidia.com/pt-br/data-center/l4/>. Acesso em: 14 set. 2026.

NVIDIA. **NVIDIA Ada GPU Architecture**: Appendix D: NVIDIA L4 GPU full specifications. [S. l.]: NVIDIA, [s. d.]b. Disponível em: <https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/ada/nvidia-ada-gpu-architecture.pdf>. Acesso em: 14 set. 2026.

MATWEB. **RSP Technology RSA-6061 T6 Aluminum Super Alloy**: propriedades físicas, mecânicas e térmicas. [S. l.]: MatWeb, [s. d.]a. Disponível em: <https://www.matweb.com/>. Acesso em: 14 set. 2026.

MATWEB. **Copper C11000 ETP**: propriedades físicas e térmicas. [S. l.]: MatWeb, [s. d.]b. Disponível em: <https://www.matweb.com/>. Acesso em: 14 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Fatores de emissão de CO₂ do Sistema Interligado Nacional**. Brasília, DF: MCTI, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/dados-e-ferramentas/fatores-de-emissao>. Acesso em: 14 set. 2026.

INCROPERA, F. P. *et al.* **Fundamentos de transferência de calor e de massa**. Rio de Janeiro: LTC, [s. d.].

CALLISTER, W. D.; RETHWISCH, D. G. **Ciência e engenharia de materiais**: uma introdução. Rio de Janeiro: LTC, [s. d.].

ANEXO A - ESTRUTURA SUGERIDA DO REPOSITÓRIO GITHUB

A estrutura abaixo organiza os arquivos digitais que compõem o projeto e facilita o acesso ao modelo CAD, à simulação, aos resultados e às figuras.

Figura A.1 - Estrutura sugerida do repositório GitHub.

```

gimeo-digital-gpu/
├── README.md
├── relatorio/
│   └── relatorio_final.pdf
├── cad/
│   ├── 01_dissipador_al6061.step / .stl
│   ├── 02_gpu_referencia_l4_envelope.step / .stl
│   ├── 03_duas_ventoinhas_60mm.step / .stl
│   ├── 04_carenagem_duto.step / .stl
│   ├── 05_fixacao_conceitual_m3.step / .stl
│   ├── 06_conjunto_completo.step / .stl
│   ├── 07_stack_gpu_tim_dissipador.step / .stl
│   ├── PARAMETROS.json
│   ├── gerar_modelo_cad_parametrico.py
│   └── dxf/
│       ├── dissipador_tecnico.dxf
│       └── conjunto_tecnico.dxf
├── simulacao/
│   ├── simulacao_termica_gimeo_digital_gpu.ipynb
│   └── resultados_simulacao.csv
└── figuras/
    ├── desenho_tecnico_dissipador.png
    ├── figura_B1_geometria_cad_integrada.png
    ├── mapa_temperatura_h40.png
    └── sensibilidade_conveccao.png
  
```

Fonte: elaboração própria (2026).

Como utilizar os artefatos

- O modelo STEP/STL documenta a geometria do dissipador e pode ser aberto no FreeCAD.
- O script gerar_modelo_cad_parametrico.py permite reproduzir a geometria de forma paramétrica.
- O notebook de simulação concentra o modelo térmico; o CSV registra os resultados das condições estudadas.
- As figuras sintetizam o desenho técnico, a distribuição de temperatura e a sensibilidade do resultado ao coeficiente convectivo.

Controle de integridade do gêmeo digital

Regra de consistência: o arquivo PARAMETROS.json é o manifesto geométrico. Qualquer alteração em dimensão, número de aletas, posição de componentes ou condição de montagem deve ser refletida no CAD, na simulação correspondente e na documentação do relatório antes de uma nova versão ser considerada válida.

ANEXO B - ESPECIFICAÇÃO DO MODELO CAD INTEGRADO

Objetivo do anexo. Este anexo estabelece a correspondência entre o relatório técnico e o pacote CAD evoluído. O objetivo é evitar que a geometria usada na documentação, na simulação térmica e no modelo 3D se torne inconsistente. A geometria de referência do dissipador permanece a definida no projeto original; os demais componentes foram adicionados como hipóteses de projeto para transformar o dissipador isolado em um conjunto térmico e mecânico conceitual.

B.1 Base geométrica e sistema de coordenadas

O sistema de coordenadas do CAD utiliza X como comprimento, Y como largura e Z como altura. A base do dissipador possui $170 \times 70 \times 5$ mm. As doze aletas possuem $170 \times 2 \times 25$ mm, elevando a altura total do dissipador para 30 mm. Com margens laterais de 3 mm e distribuição uniforme, o espaçamento livre entre aletas é $(70 - 2 \times 3 - 12 \times 2) / 11 \approx 3,636$ mm. No notebook de simulação, x corresponde à largura (Y do CAD), y à altura (Z do CAD) e a profundidade de 170 mm (X do CAD) é a direção extrudada.

Tabela B.1 - Parâmetros geométricos e arquivos CAD principais.

Parâmetro	Valor	Origem	Arquivo CAD principal
Base do dissipador	$170 \times 70 \times 5$ mm	Dado do relatório	01_dissipador_al6061.step
Número de aletas	12	Dado do relatório	01_dissipador_al6061.step
Aleta individual	$170 \times 2 \times 25$ mm	Dado do relatório	01_dissipador_al6061.step
Altura total	30 mm	Dado do relatório	01_dissipador_al6061.step
Material	Alumínio 6061	Dado do relatório	01_dissipador_al6061.step
PCB de referência	$169,4 \times 68,8 \times 1,6$ mm	Hipótese CAD	02_gpu_referencia_l4_envelope.step
Ventoinhas	$2 \times 60 \times 60 \times 10$ mm	Hipótese CAD	03_duas_ventoinhas_60mm.step
Furação	$4 \times \varnothing 3,4$ mm, padrão conceitual	Hipótese CAD	05_fixacao_conceitual_m3.step
Interface térmica	$90 \times 50 \times 0,5$ mm	Hipótese CAD	07_stack_gpu_tim_dissipador.step
Carenagem	altura de 12 mm	Hipótese CAD	04_carenagem_duto.step
GPU de referência	NVIDIA L4; 72 W	Referência externa	02_gpu_referencia_l4_envelope.step

Fonte: elaboração própria, conforme PARAMETROS.json.

B.2 Componentes do conjunto. O arquivo 06_conjunto_completo.step representa a montagem conceitual integrada. O arquivo 07_stack_gpu_tim_dissipador.step é a referência para a cadeia térmica simplificada GPU → interface térmica → base do dissipador. Os componentes periféricos

— ventiladores, carenagem e fixação — servem para representar a arquitetura física e permitir estudos posteriores de fluxo de ar e montagem.

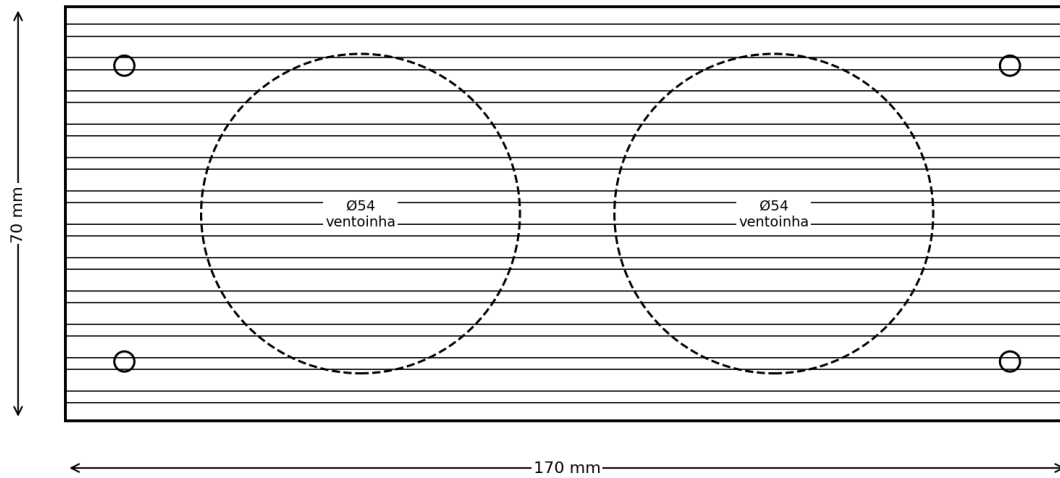
B.3 Hipóteses que não devem ser confundidas com dimensões oficiais

- Os quatro furos de $\varnothing 3,4$ mm representam folgas conceituais para fixadores M3 e não constituem o padrão oficial de montagem da NVIDIA L4.
- A PCB, o encapsulamento da GPU e os módulos de memória são representações simplificadas para fins acadêmicos e de integração geométrica.
- As duas ventoinhas de $60 \times 60 \times 10$ mm são modelos conceituais; o relatório não estabelece fabricante, vazão, pressão estática, rotação ou curva P-Q.
- A carenagem de 12 mm e a geometria do duto são hipóteses para evolução do projeto e não foram usadas para afirmar desempenho aerodinâmico real.
- A camada TIM de $90 \times 50 \times 0,5$ mm é uma representação geométrica. Ela não substitui uma especificação de material, pressão de contato ou resistência térmica de interface real.

B.4 Correspondência CAD–simulação. A simulação térmica foi construída sobre o dissipador (base e doze aletas, com margem lateral de 3 mm) e utiliza potência de 72 W, ambiente de 25 °C e coeficiente convectivo variável. O CAD evoluído não deve ser interpretado automaticamente como uma nova simulação CFD. A partir desta versão, qualquer resultado térmico que utilize a carenagem, as duas ventoinhas ou a geometria completa deverá ser identificado como uma nova etapa de simulação, pois o coeficiente convectivo equivalente precisa ser recalibrado ou substituído por um modelo de escoamento.

B.5 Controle de versão recomendado. O arquivo PARAMETROS.json é o manifesto geométrico do pacote. Sempre que uma dimensão principal for alterada, deve-se atualizar o manifesto, regenerar os arquivos STEP/STL pelo script gerar_modelo_cad_parametrico.py e executar novamente a simulação térmica antes de alterar tabelas, figuras ou conclusões do relatório.

Figura B.1 - Esquema da geometria CAD integrada: dissipador, fixação conceitual e posição das ventoinhas.



Fonte: elaboração própria (2026).

B.6 Estrutura final dos artefatos.

- 01_dissipador_al6061.step / .stl — dissipador principal;
- 02_gpu_referencia_l4_envelope.step / .stl — envelope de referência da GPU/PCB;
- 03_duas_ventoinhas_60mm.step / .stl — conjunto de duas ventoinhas conceituais;
- 04_carenagem_duto.step / .stl — carenagem e duto;
- 05_fixacao_conceitual_m3.step / .stl — elementos de fixação conceituais;
- 06_conjunto_completo.step / .stl — montagem integrada;
- 07_stack_gpu_tim_dissipador.step / .stl — pilha térmica simplificada;
- PARAMETROS.json — manifesto dos parâmetros;
- gerar_modelo_cad_parametrico.py — geração paramétrica do conjunto;
- dxf/dissipador_tecnico.dxf e dxf/conjunto_tecnico.dxf — desenhos técnicos 2D.

B.7 Critério para continuidade do gêmeo digital. O conjunto CAD integrado passa a ser a fonte geométrica do projeto. A simulação térmica, a análise mecânica e a avaliação ambiental devem referenciar a mesma versão do manifesto de parâmetros. Dessa forma, o gêmeo digital deixa de ser apenas uma coleção de arquivos independentes e passa a possuir uma cadeia rastreável entre geometria, hipóteses, cálculo e resultados.